



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Acta de Constitución del Proyecto

FlexiStock

Fecha: 12/08/2026

***Cristian Gomez Rodriguez
Juan David Martínez Ortiz
Luisa Fernanda Rojas
Santiago Falla Perdomo
Fabian Camilo Acosta
YudyMayerli Gutierrez***



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Información del Proyecto	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores	3
Propósito y Justificación del Proyecto.....	3
Descripción del Proyecto y Entregables.....	5
Requerimiento	6
Requerimientos del producto.....	6
Requerimientos Funcionales (RF).....	6
Requerimientos No Funcionales (RNF).....	7
Requerimientos del proyecto	8
Requerimientos Tecnológicos.....	8
7.2. Requerimientos de Gestión y Metodología	9
7.3. Asignación del Equipo	9
Objetivos Generales	9
Objetivos Específicos.....	9
Premisas y Restricciones.....	11
Premisas (Supuestos).....	11
Restricciones	11
Riesgos iniciales.....	12
Cronograma de hitos principales.....	13
Presupuesto estimado	14
Lista de Interesados (stakeholders).....	15
Requisitos de aprobación del proyecto.....	16
Firmas de Conformidad	17
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	18
Niveles de autoridad	19
Personal y recursos preasignados	20
Aprobaciones.....	20



Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Innova Technologies
Proyecto	FlexiStock
Fecha de preparación	12/08/2026
Cliente	No aplica (proyecto académico)
Patrocinador principal	Universidad Libre
Gerente de Proyecto	Cristian Gomez Rodriguez Juan David Martínez

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Cristian Gomez	Gerente general/ Arquitecto/Desarrollador	Gerencia General	Gerencia
Juan David Martinez	Gerente Financiero/ director /Desarrollador	Gerencia Tecnológica	Proyectos
Yudy Gutierrez	Scrum Máster/QA	Gerencia General	Calidad
Luisa Rojas	Documentadora/ QA	Gerencia General	Calidad
Fabian Camilo Acosta	Frontend Developer	Gerencia Tecnológica	Desarrollo
Santiago Falla Perdomo	IA Engineer	Gerencia Tecnológica	Desarrollo

Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito general del proyecto es crear un sistema de gestión de inventarios inteligente, flexible y adaptativo siendo desarrollado en Python/Flask e impulsado por IA, este tendrá la capacidad de ser moldeado según las necesidades del cliente cambiando la interfaz gráfica y basándose en el tipo de emprendimiento

El ecosistema del emprendedor, le falta un poco de control al momento de iniciar con su nuevo proyecto, esto podría causar perdidas, por lo tengo no es viable que iniciando haya perdidas innecesarias, si se lleva un sistema de inventario organizado, además esto también ayuda con la seguridad de la empresa, ya que lo que sale es lo



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

que debe estar en ganancias al final del día, este tendrá inicio de sesión para los empleados, así se tendrá conocimiento de donde fue el desajuste de cuentas, este sistema de inventario es innovador ya que no solo se limita a un tipo de emprendimiento o negocio, sino que es universal. Ya que será impulsado por IA será fácil de controlar, lo podrá utilizar todo tipo de personas de diferentes edades, sin que exista una confusión, también contará con una sección para la atención al cliente, donde los usuarios nos podrán mandar sus sugerencias, quejas y reclamos (PQR).



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en una aplicación web integral construida sobre el microframework Python / Flask, diseñada para la administración y control dinámico de inventarios. La plataforma incorpora un motor de Inteligencia Artificial que actúa durante la fase de *onboarding* del usuario

Entregables:

Documentación Técnica y de Gestión

- Acta de Inicio y Plan de Proyecto: Documentación formal con la definición de roles, alcance, justificación y cronograma inicial.
- Documento de Arquitectura de Software: Diagramas UML (casos de uso, componentes, despliegue), diseño conceptual y lógico de la base de datos (esquemas relacionales y/o semiestructurados tipo JSON).
- Manuales del Sistema: Manual de usuario y manual técnico de instalación, despliegue y mantenimiento del código.
- Informes de Gestión y Financieros: Reportes semanales/mensuales del progreso de Sprints y estados financieros del proyecto.

Componente de Software (Backend & Frontend)

- Módulo de Autenticación y Usuarios: Control de acceso seguro, gestión de perfiles y roles dentro de la plataforma.
- Motor de Onboarding e Interfaz Adaptativa: Módulo de interfaz gráfica capaz de renderizar dinámicamente vistas, tablas y formularios de acuerdo a la configuración del negocio.
- Módulo de Gestión de Inventarios (CRUD): Funcionalidades para crear, leer, actualizar y eliminar productos, movimientos de stock y categorías.
- Código Fuente Estructurado: Repositorio en Git organizado mediante la arquitectura de Flask, limpio, comentado y versionado.



Componente de Inteligencia Artificial

- Módulo de Integración de IA (API Connector): Conexión segura y eficiente con el modelo de IA seleccionado para el procesamiento de solicitudes.
- Estructura de Prompts y Mapeo de Datos: Lógica e instrucciones de ingeniería de prompts (*Prompt Engineering*) para transformar lenguaje natural en respuestas estructuradas (formato JSON) utilizables por el backend.

Pruebas y Despliegue

- Batería de Pruebas (QA): Reportes de ejecución de pruebas unitarias, de integración, de interfaz y de usabilidad.
- Entorno de Despliegue (Deployment): Aplicación alojada y funcional en un servidor/cloud accesible a través de la web para la demostración final.

Requerimiento

Requerimientos del producto



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Requerimientos Funcionales (RF)

- RF-01: Gestión de Usuarios y Autenticación: El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y gestión de perfiles de usuario de forma segura.



- RF-02: Onboarding Guiado por Inteligencia Artificial: El sistema debe incluir un módulo inicial donde el usuario describa en lenguaje natural el tipo de negocio o emprendimiento que administra.
- RF-03: Generación Automática de Estructura de Inventario: El módulo de IA debe procesar la descripción del negocio y retornar una configuración estructurada (en formato JSON) con categorías, atributos y campos sugeridos específicos para ese sector.
- RF-04: Adaptación Dinámica de la Interfaz (UI): La plataforma debe renderizar dinámicamente vistas, tablas y formularios de registro de productos según los parámetros definidos por la IA para cada negocio.
- RF-05: Operaciones CRUD de Inventario: El usuario debe poder Crear, Leer, Actualizar y Eliminar productos, registrando datos como nombre, cantidad, precio, categoría y atributos personalizados.
- RF-06: Control de Movimientos y Stock: El sistema debe permitir el registro de entradas y salidas de mercancía, actualizando automáticamente las existencias disponibles.
- RF-07: Alertas de Stock Mínimo: La plataforma debe notificar al usuario cuando el inventario de un producto alcance o esté por debajo del límite de existencias definido.
- RF-08: Reportes y Resumen General: El sistema debe generar un panel de control (Dashboard) con métricas básicas sobre el estado del inventario, productos más vendidos o con menor rotación y valor total del stock.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF-01: Rendimiento y Tiempo de Respuesta: El backend en Flask debe responder a las peticiones estándar en menos de 2 segundos. Las respuestas generadas por la API de Inteligencia Artificial deben procesarse e interpretarse en un tiempo máximo razonable (menor a 8 segundos).
- RNF-02: Usabilidad y Diseño Adaptativo (Responsive): La interfaz gráfica debe ser intuitiva, moderna y accesible desde dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio.
- RNF-03: Escalabilidad y Flexibilidad de Datos: La arquitectura de la base de datos debe ser capaz de almacenar atributos de productos variables y



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

heterogéneos sin requerir alteraciones estructurales en las tablas relacionales principales.

- RNF-04: Seguridades y Buenas Prácticas:
 - Encriptación de contraseñas mediante algoritmos de *hashing* seguros (ej. Bcrypt / Werkzeug).
 - Manejo seguro de credenciales y claves de API (*API Keys*) mediante variables de entorno.
 - Protección contra vulnerabilidades comunes como inyección SQL y XSS.
- RNF-05: Mantenibilidad y Calidad de Código: El código fuente en Python/Flask debe estar modularizado mediante *Blueprints*, adecuadamente comentado y alineado con los estándares PEP 8.
- RNF-06: Disponibilidad: El sistema debe estar desplegado en un servidor en la nube garantizando un entorno estable para pruebas y evaluación académica durante la duración del semestre.

Requerimientos del proyecto

Requerimientos Tecnológicos

- Stack Principal: Python (Flask), HTML5/CSS, JavaScript y base de datos relacional con soporte JSON (PostgreSQL/SQLite).
- Integración de IA: API Key activa y entorno configurado para consumo de modelos LLM.
- Control de Código y Hosting: Repositorio Git (GitHub/GitLab) y plataforma Cloud (Render/Railway) para despliegue.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

7.2. Requerimientos de Gestión y Metodología

- Marcos Ágiles: Trabajo por Sprints (Scrum) con seguimiento en Jira/Trello y reuniones periódicas.
- Gobierno del Proyecto: Control semanal de entregables por parte de la Gerencia General y Gerencia de Proyectos.

7.3. Asignación del Equipo

- Gerencia & Arquitectura (Cristian Gomez): Aprobación técnica de arquitectura Flask y backend base.
- Finanzas & Proyectos (Juan David Martinez): Control de cronograma, costos de APIs/Cloud y recursos.
- Scrum Master & Frontend (Yudy Gutierrez): Coordinación de Sprints y desarrollo de componentes visuales.
- Documentación & Frontend (Luisa Rojas): Redacción de actas/manuales y apoyo en maquetación de interfaces.
- IA Engineers (Fabian Acosta / Santiago Falla): Diseño de prompts, consumo de API y estructuración JSON de datos.

Objetivos Generales

Desarrollar e implementar una plataforma web de gestión de inventarios adaptable en **Python (Flask)**, potenciada por **Inteligencia Artificial**, que interprete el modelo de negocio del usuario para configurar de forma automatizada la estructura de datos y la interfaz gráfica del sistema, facilitando la administración logística a emprendedores y empresas de cualquier sector.

Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema y base de datos: Construir un backend modular en Flask con una estructura de datos flexible (SQL/JSON) que admita atributos de productos personalizables según la naturaleza del emprendimiento.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

- Implementar el motor de IA para el onboarding: Integrar una API de modelo de lenguaje (LLM) que procese descripciones en lenguaje natural sobre la actividad comercial y devuelva estructuras estructuradas en JSON con categorías y campos recomendados.
- Desarrollar vistas gráficas adaptativas: Crear componentes de interfaz de usuario (UI) dinámicos que rendericen formularios, tablas y vistas según la configuración enviada por el motor de IA para cada tipo de negocio.
- Construir el módulo de gestión logístico (CRUD): Programar las funcionalidades operativas esenciales para el registro de productos, control de entradas/salidas, alertas de stock mínimo y visualización de un panel de control (Dashboard).
- Gestionar la ejecución del proyecto mediante metodologías ágiles: Aplicar el marco Scrum para la planificación de Sprints, control de entregables, pruebas de calidad y despliegue final de la aplicación en la nube.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Cronograma (Tiempo)	
Duración total	15 semanas de ejecución (13 de agosto – 19 de noviembre de 2026)
Seguimiento	Control semanal de avance por Sprints (metodología Scrum)
Fecha límite	Cierre y entrega dentro del semestre académico vigente
Calidad	
Rendimiento	Backend Flask < 2 seg de respuesta · Respuesta de la API de IA < 8 seg
Pruebas	Unitarias, integración, funcionales, de sistema, usabilidad y precisión del modelo de IA
Otros	
Presupuesto API/Hosting	Cuotas y presupuesto limitado para APIs de IA y hosting en capa gratuita o de bajo costo

Premisas y Restricciones

Premisas (Supuestos)

- Acceso a Servicios de IA: Se asume la disponibilidad continua y la estabilidad operativa de las APIs de IA (ej. Gemini / OpenAI) durante la fase de desarrollo, pruebas y evaluación.
- Integración del Equipo: Se da por sentado la colaboración constante y la división efectiva de funciones entre los seis integrantes del equipo según la estructura organizacional definida.
- Uso de Herramientas Open Source: El backend se basará en librerías y tecnologías de código abierto (*Open Source*) maduras dentro del ecosistema de Python y Flask.
- Información de Onboarding: Se asume que la descripción ingresada por el usuario en lenguaje natural contendrá los detalles mínimos necesarios para que el modelo de IA interprete el sector comercial.

Restricciones

- Restricción de Tiempo: El diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del proyecto deben completarse dentro del marco del semestre académico (fecha

Acta de Constitución de Proyecto



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto
límite impuesta por la universidad).



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

- **Restricción Tecnológica:** El backend debe desarrollarse estrictamente en Python utilizando el microframework Flask, y el frontend debe soportar la renderización dinámica de componentes.
- **Cuotas y Presupuesto de API:** El consumo de tokens del modelo de IA estará sujeto a los límites y cuotas gratuitas o presupuesto limitado asignado para el proyecto académico.
- **Compatibilidad de Datos:** La base de datos debe ser relacional pero incluir flexibilidad en esquema (ej. soporte JSON/JSONB) para alojar atributos heterogéneos sin requerir cambios estructurales constantes.
- **Infraestructura de Hosting:** El despliegue final se limitará a servicios en la nube en capas gratuitas o de bajo costo (ej. Render, Railway), sujeto a sus limitaciones de procesamiento y memoria.

Riesgos iniciales

El modelo de IA este sujeto a fallas de predicción, es decir, un mal calculo de que comprar

Consumo excedido o costos de API de IA: Agotar las cuotas gratuitas o el presupuesto de tokens durante la etapa de pruebas del motor de onboarding.

Inconsistencia en la respuesta JSON de la IA: Que el modelo devuelva estructuras de datos inválidas o incompletas que rompan la renderización de la interfaz gráfica.

Retrasos en el cronograma académico: Desviación en los tiempos de entrega por alta carga académica o cuellos de botella en la integración entre backend, frontend e IA.

Complejidad en la base de datos adaptable: Dificultad para consultar o indexar campos de inventario dinámicos guardados dentro de estructuras tipo JSON.

Limitaciones en el servicio de hosting gratuito: Tiempos de inactividad o lentitud en el servidor cloud (Render/Railway) durante las demostraciones o entregas.



Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Documentación	19 de agosto de 2026
Aprobación de desarrollo (Presupuesto, Alcance, Aceptación cliente)	1 de septiembre de 2026
Desarrollo	17 de octubre de 2026
Pruebas	6 de noviembre de 2026
Entrega Cliente	19 de noviembre de 2026



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Presupuesto estimado

Rubro	Descripción	Detalle	Costo Total (COP)
Talento Humano	Honorarios y horas de trabajo del equipo del proyecto	6 integrantes · 161 horas totales	\$28.792.000
Equipos y Software	Computadores portátiles, monitores y licencias de software (GitHub Copilot, Figma, ChatGPT Team, Claude Pro/Team, Google One AI Premium)	6 equipos + licencias	\$24.698.390
Materiales, Insumos y Documentación	Papelería, USB, carpetas y refrigerios del equipo	Insumos de oficina	\$1.540.000
Infraestructura	Servidor NAS, coworking (3 meses / 6 puestos), trámite de registro de software ante la SIC y sistema UPS 3kVA	Infraestructura física y legal	\$16.900.000
Total General			\$71.930.390



Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Cristian Gomez Rodriguez	Gerente General / Arquitecto / Desarrollador	Gerencia General	Gerencia
Juan David Martínez Ortiz	Gerente Financiero / Director / Desarrollador	Gerencia Tecnológica	Proyectos
Yudy Mayerli Gutierrez	Scrum Máster / QA	Gerencia General	Calidad
Luisa Fernanda Rojas	Documentadora / QA	Gerencia General	Calidad
Fabian Camilo Acosta	Frontend Developer	Gerencia Tecnológica	Desarrollo
Santiago Falla Perdomo	IA Engineer	Gerencia Tecnológica	Desarrollo
Universidad Libre	Patrocinador principal / Institución académica	Facultad de Ingeniería	Evaluación académica
Emprendedores (usuarios finales)	Cliente final / usuario del sistema	Externo	Uso y retroalimentación del producto



Requisitos de aprobación del proyecto

Para dar por concluido y aprobado el proyecto en el ámbito académico y por las gerencias correspondientes, la solución entregada deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Funcionalidad Completa del MVP:
 - Flujo de *onboarding* por IA totalmente operativo (procesamiento de lenguaje natural a JSON estructurado).
 - Renderización exitosa de la interfaz gráfica adaptada a las sugerencias de la IA.
 - Módulo de inventario con operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) funcionales sobre los productos.
 - Control de entradas, salidas y alertas de stock mínimo probados y sin errores críticos.
- Cumplimiento Técnico y Calidad de Código:
 - Arquitectura en Python / Flask modular estructurada mediante *Blueprints*.
 - Integración segura de la API de IA (sin exponer credenciales ni *API Keys* en el código fuente pública o repositorio).
 - Repositorio Git organizado, con historial de *commits* representativo del trabajo de todo el equipo.
 - Aplicación desplegada en la nube y accesible de forma remota para la demostración técnica final.
- Aprobación de Documentación Completa:
 - Entrega del Acta de Inicio, Documento de Arquitectura y Base de Datos, Manual Técnico y Manual de Usuario.
 - Presentación del informe de gestión y balance financiero ejecutado.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

- Sustentación Académica:
 - Demostración en vivo de la plataforma ante los evaluadores universitarios, validando el funcionamiento en tiempo real de la IA y el backend en Flask.

Firmas de Conformidad

Cristian Gomez Gerente General / Arquitecto / Desarrollador

Juan David Martinez Gerente Financiero / Director / Desarrollador

Yudy Gutierrez Scrum Máster / Frontend

Luisa Rojas Documentadora / Frontend

Fabian Camilo Acosta IA Engineer

Santiago Falla Perdomo IA Engineer



Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Cristian Felipe Gómez Rodríguez	Gerente general	Gerencia General	Gerencia
Juan David Martínez	<i>Gerente Financiero</i>	Gerencia Tecnológica	Proyectos



Niveles de autoridad

Area de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Cristian	Jefe General del proyecto
Juan David	Decisiones financieras, jefe de Scrum Máster
Yudy	Decisiones dentro del Equipo de desarrollo y QA



Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Contrato servidor	Gerencia General	Gerencia
6 computadores Portátiles	Gerencia Tecnológica	Todo el personal
Combo Periféricos	Gerencia Tecnológica	Todo el personal
Licencias de Google	Gerencia Tecnológica	Todo el personal
Licencias de Cloude	Gerencia Tecnológica	Desarrollo
Contrato proveedor Internet	Gerencia General	Todo el personal
Contrato Mobiliario	Gerencia General	Todo el personal

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma

Integrante	Porcentaje
Cristian	35
Juan David	35
Yudy	30